



DOCUMENTO 05

Modelo Entidad-Relación

Modelo propuesto a partir de las funcionalidades diseñadas en Figma

Proyecto	PARKINLOCK — Sistema de gestión de parqueadero
Institución	I.E.R. Santa María
Integrantes	Loren
Docente	Liseth Giraldo
Versión / Fecha	1.0 — 1 de octubre de 2026

Modelo Entidad-Relación

Fuentes y estado de la información

Esta documentación se elaboró con tres fuentes: el **prototipo de Figma** del sistema (11 pantallas), el **código del repositorio** PARKINLOCK y sus archivos de configuración, y el documento de **requisitos funcionales** derivado del prototipo. Cada elemento se marca así:

- **EXISTENTE EN CÓDIGO** Verificado en el código actual del repositorio.
- **DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN** Aparece en el prototipo de Figma, pero no existe en el código.
- **PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN** Diseño técnico planteado en esta documentación para soportar lo diseñado en Figma.

Estado real: 21 funcionalidades diseñadas en Figma, **0 implementadas** en el código, 21 pendientes de implementación.

Modelo propuesto a partir de las funcionalidades diseñadas en Figma

El repositorio **no contiene una base de datos**: no hay scripts SQL, migraciones, modelos ni conexión configurada. El siguiente modelo es una **propuesta** que incluye únicamente las entidades necesarias para soportar los 21 requisitos funcionales. **No corresponde a una base de datos implementada.**

1. Diagrama entidad-relación propuesto

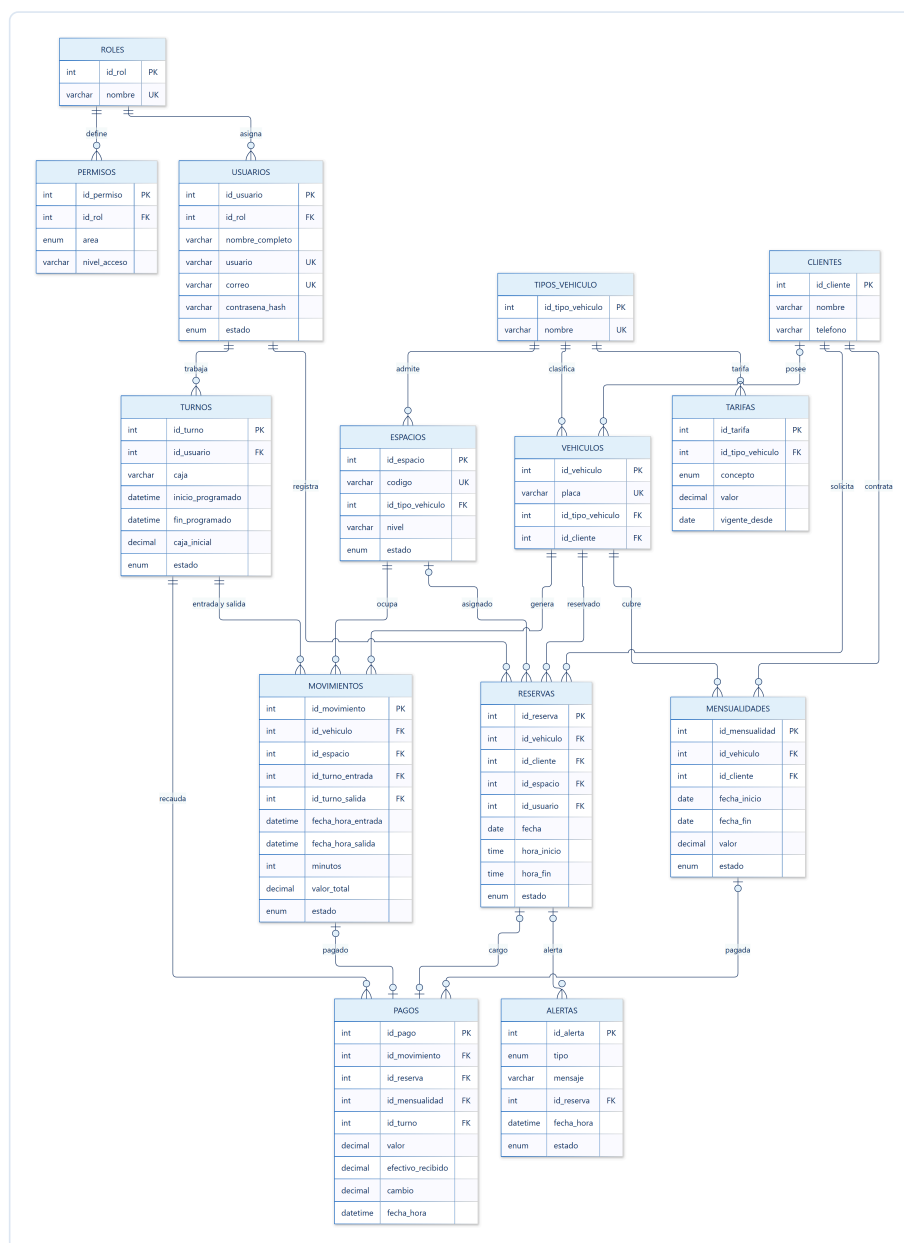


Figura 1. Modelo entidad-relación propuesto de PARKINLOCK (pendiente de implementación).

Notación: PK = llave primaria, FK = llave foránea, UK = valor único. "||" exactamente uno, "|o" cero o uno, "o|" cero o muchos.

2. Entidades propuestas

Entidad	Propósito	Requisitos que soporta
roles	Roles de acceso: ADMINISTRADOR y TRABAJADOR.	RF-001, RF-004
permisos	Nivel de acceso de cada rol a cada área (matriz de permisos).	RF-004
usuarios	Personas que usan el sistema (Administrador o Trabajador).	RF-001 a RF-004, RF-018

Entidad	Propósito	Requisitos que soporta
turnos	Turnos de trabajo con caja asignada.	RF-021, RF-015
tipos_vehiculo	Tipos de vehículo: CARRO y MOTO.	RF-006, RF-008, RF-017
espacios	Espacios de estacionamiento y su estado.	RF-006, RF-008, RF-012, RF-013
clientes	Personas o empresas asociadas a vehículos, reservas o mensualidades.	RF-013, RF-014, RF-019
vehiculos	Vehículos identificados por placa.	RF-008, RF-009, RF-019
tarifas	Valores de cobro por concepto y tipo de vehículo.	RF-010, RF-017
movimientos	Estadía de un vehículo: entrada, salida, tiempo y valor.	RF-007 a RF-012, RF-015, RF-019
pagos	Pagos en efectivo con valor recibido y cambio. Cada pago corresponde a una sola operación: una salida, una reserva o una mensualidad.	RF-005, RF-011, RF-013, RF-014
reservas	Reservas de espacio para una placa y un horario.	RF-013, RF-020
mensualidades	Planes mensuales de un vehículo.	RF-014
alertas	Alertas operativas mostradas en el panel.	RF-020

3. Atributos por entidad

3.1 roles

Roles de acceso: ADMINISTRADOR y TRABAJADOR.

Atributo	Tipo	Llave / restricción
id_rol	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE
descripcion	VARCHAR(150)	NULL

3.2 permisos

Nivel de acceso de cada rol a cada área (matriz de permisos).

Atributo	Tipo	Llave / restricción
id_permiso	INT	PK, AUTO_INCREMENT
id_rol	INT	FK → roles, NOT NULL
area	ENUM('PANEL', 'ENTRADAS_SALIDAS', 'RESERVAS', 'MENSUALIDADES', 'HISTORIAL', 'TARIFAS_USUARIOS')	NOT NULL
nivel_acceso	VARCHAR(30)	NOT NULL
(id_rol, area)	—	UNIQUE

3.3 usuarios

Personas que usan el sistema (Administrador o Trabajador).

Atributo	Tipo	Llave / restricción
id_usuario	INT	PK, AUTO_INCREMENT
id_rol	INT	FK → roles, NOT NULL
nombre_completo	VARCHAR(120)	NOT NULL
usuario	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE
correo	VARCHAR(120)	NULL, UNIQUE
contrasena_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL
estado	ENUM('ACTIVO', 'INACTIVO')	DEFAULT 'ACTIVO'
fecha_creacion	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

3.4 turnos

Turnos de trabajo con caja asignada.

Atributo	Tipo	Llave / restricción
id_turno	INT	PK, AUTO_INCREMENT
id_usuario	INT	FK → usuarios, NOT NULL
caja	VARCHAR(20)	NOT NULL
inicio_programado	DATETIME	NOT NULL
fin_programado	DATETIME	NOT NULL
caja_inicial	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0
estado	ENUM('ABIERTO', 'CERRADO')	DEFAULT 'ABIERTO'

3.5 tipos_vehiculo

Tipos de vehículo: CARRO y MOTO.

Atributo	Tipo	Llave / restricción
id_tipo_vehiculo	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE

3.6 espacios

Espacios de estacionamiento y su estado.

Atributo	Tipo	Llave / restricción
id_espacio	INT	PK, AUTO_INCREMENT
codigo	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE

Atributo	Tipo	Llave / restricción
id_tipo_vehiculo	INT	FK → tipos_vehiculo, NOT NULL
nivel	VARCHAR(20)	NULL
estado	ENUM('DISPONIBLE', 'OCUPADO', 'RESERVADO')	DEFAULT 'DISPONIBLE'

3.7 clientes

Personas o empresas asociadas a vehículos, reservas o mensualidades.

Atributo	Tipo	Llave / restricción
id_cliente	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(120)	NOT NULL
telefono	VARCHAR(20)	NULL

3.8 vehiculos

Vehículos identificados por placa.

Atributo	Tipo	Llave / restricción
id_vehiculo	INT	PK, AUTO_INCREMENT
placa	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE
id_tipo_vehiculo	INT	FK → tipos_vehiculo, NOT NULL
id_cliente	INT	FK → clientes, NULL

3.9 tarifas

Valores de cobro por concepto y tipo de vehículo.

Atributo	Tipo	Llave / restricción
id_tarifa	INT	PK, AUTO_INCREMENT
id_tipo_vehiculo	INT	FK → tipos_vehiculo, NOT NULL
concepto	ENUM('HORA', 'FRACCION', 'NOCHE', 'DIA', 'RESERVA', 'MENSUALIDAD')	NOT NULL
valor	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, CHECK ≥ 0
vigente_desde	DATE	NOT NULL
(id_tipo_vehiculo, concepto, vigente_desde)	—	UNIQUE

3.10 movimientos

Estadía de un vehículo: entrada, salida, tiempo y valor.

Atributo	Tipo	Llave / restricción
id_movimiento	INT	PK, AUTO_INCREMENT
id_vehiculo	INT	FK → vehiculos, NOT NULL
id_espacio	INT	FK → espacios, NOT NULL
id_turno_entrada	INT	FK → turnos, NOT NULL
id_turno_salida	INT	FK → turnos, NULL
fecha_hora_entrada	DATETIME	NOT NULL
fecha_hora_salida	DATETIME	NULL
minutos	INT	NULL
valor_total	DECIMAL(12,2)	NULL
estado	ENUM('EN_PARQUEADERO', 'FINALIZADO')	DEFAULT 'EN_PARQUEADERO'

3.11 pagos

Pagos en efectivo con valor recibido y cambio. Cada pago corresponde a una sola operación: una salida, una reserva o una mensualidad.

Atributo	Tipo	Llave / restricción
id_pago	INT	PK, AUTO_INCREMENT
id_movimiento	INT	FK → movimientos, NULL, UNIQUE
id_reserva	INT	FK → reservas, NULL, UNIQUE
id_mensualidad	INT	FK → mensualidades, NULL
id_turno	INT	FK → turnos, NOT NULL
metodo	ENUM('EFECTIVO')	DEFAULT 'EFECTIVO'
valor	DECIMAL(12,2)	NOT NULL
efectivo_recibido	DECIMAL(12,2)	NOT NULL
cambio	DECIMAL(12,2)	NOT NULL
fecha_hora	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

3.12 reservas

Reservas de espacio para una placa y un horario.

Atributo	Tipo	Llave / restricción
id_reserva	INT	PK, AUTO_INCREMENT
id_vehiculo	INT	FK → vehiculos, NOT NULL
id_cliente	INT	FK → clientes, NOT NULL

Atributo	Tipo	Llave / restricción
id_espacio	INT	FK → espacios, NULL (sin asignar)
id_usuario	INT	FK → usuarios, NOT NULL
fecha	DATE	NOT NULL
hora_inicio	TIME	NOT NULL
hora_fin	TIME	NOT NULL
estado	ENUM('PENDIENTE', 'CONFIRMADA')	DEFAULT 'PENDIENTE'

3.13 mensualidades

Planes mensuales de un vehículo.

Atributo	Tipo	Llave / restricción
id_mensualidad	INT	PK, AUTO_INCREMENT
id_vehiculo	INT	FK → vehiculos, NOT NULL
id_cliente	INT	FK → clientes, NOT NULL
fecha_inicio	DATE	NOT NULL
fecha_fin	DATE	NOT NULL
valor	DECIMAL(12,2)	NOT NULL
estado	ENUM('ACTIVA', 'VENCIDA')	DEFAULT 'ACTIVA'

3.14 alertas

Alertas operativas mostradas en el panel.

Atributo	Tipo	Llave / restricción
id_alerta	INT	PK, AUTO_INCREMENT
tipo	ENUM('RESERVA_POR_VENCER', 'SENSOR')	NOT NULL
mensaje	VARCHAR(200)	NOT NULL
id_reserva	INT	FK → reservas, NULL
fecha_hora	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
estado	ENUM('ACTIVA', 'ATENDIDA')	DEFAULT 'ACTIVA'

4. Relaciones y cardinalidades

Relación	Cardinalidad	Llave foránea	Descripción
roles — usuarios	1 : N	usuarios.id_rol	Cada usuario tiene un rol; un rol se asigna a muchos usuarios.
roles — permisos	1 : N	permisos.id_rol	Cada rol tiene un nivel de acceso por área.

Relación	Cardinalidad	Llave foránea	Descripción
usuarios — turnos	1 : N	turnos.id_usuario	Un usuario trabaja muchos turnos.
usuarios — reservas	1 : N	reservas.id_usuario	Usuario que creó la reserva.
tipos_vehiculo — espacios	1 : N	espacios.id_tipo_vehiculo	Cada espacio admite un tipo (carro o moto).
tipos_vehiculo — vehiculos	1 : N	vehiculos.id_tipo_vehiculo	Cada vehículo es carro o moto.
tipos_vehiculo — tarifas	1 : N	tarifas.id_tipo_vehiculo	Cada tipo tiene sus tarifas por concepto.
clientes — vehiculos	0..1 : N	vehiculos.id_cliente	Un vehículo puede no tener cliente registrado (entrada ocasional).
clientes — reservas	1 : N	reservas.id_cliente	Un cliente puede tener muchas reservas.
clientes — mensualidades	1 : N	mensualidades.id_cliente	Titular del plan mensual.
vehiculos — movimientos	1 : N	movimientos.id_vehiculo	Un vehículo acumula muchas estadias.
vehiculos — reservas	1 : N	reservas.id_vehiculo	Placa de la reserva.
vehiculos — mensualidades	1 : N	mensualidades.id_vehiculo	Placa cubierta por el plan.
espacios — movimientos	1 : N	movimientos.id_espacio	Espacio ocupado en cada estadia.
espacios — reservas	0..1 : N	reservas.id_espacio	Una reserva puede estar aún sin espacio asignado.
turnos — movimientos	1 : N (x2)	movimientos.id_turno_entrada, movimientos.id_turno_salida	Turno (y trabajador) que registró la entrada y la salida.
turnos — pagos	1 : N	pagos.id_turno	Recaudo del turno.
movimientos — pagos	1 : 0..1	pagos.id_movimiento	El cobro de la salida.
mensualidades — pagos	1 : 0..N	pagos.id_mensualidad	Pago de un plan mensual.
reservas — pagos	1 : 0..1	pagos.id_reserva	Cargo por reserva (RC-06).
reservas — alertas	1 : 0..N	alertas.id_reserva	Alerta de reserva por vencer.

5. Reglas de negocio derivadas de Figma

- Un movimiento con estado EN_PARQUEADERO y sin fecha de salida representa un vehículo dentro del parqueadero (RF-019).
- Solo se asigna un espacio DISPONIBLE del mismo tipo que el vehículo (RF-008).
- Al registrar la salida, el espacio vuelve a DISPONIBLE (RF-012).
- El valor de la estadia se calcula con las reglas de cobro RC-01 a RC-05 y la tarifa vigente del tipo de vehículo (RF-010, RF-017).
- El cambio es igual al efectivo recibido menos el valor; si el efectivo es menor, no se registra la operación (RF-011, RC-08).
- Cada pago pertenece a una sola operación: la salida (`id_movimiento`), el cargo de una reserva (`id_reserva`) o una mensualidad (`id_mensualidad`) (RC-06, RC-07).
- Un vehículo con mensualidad activa sale con valor \$0 y sin registro de pago (RC-05).

- La fecha de fin de una mensualidad es un mes después de la fecha de inicio, menos un día; si ese día no existe en el mes siguiente, es el último día de ese mes (RF-014, RC-07).
- Los estados se calculan con la fecha de fin: VENCIDA si ya pasó; "por vencer" si es ACTIVA y faltan 5 días o menos (RF-014, RC-10).

Elementos sin definir en el prototipo

- Recuperación de contraseña (RF-002): no se modela tabla porque el flujo no está diseñado.
- Alertas de sensor (RF-020): se modela el registro de la alerta, pero no la integración con sensores.
- Formato de exportación (RF-016): no requiere tabla.